자동차 부품사 재직자 강의

로봇 밸류체인

자동차 부품사의 진입 기회

교재를 바탕으로 한 강의 덱

자동차 부품사는 로봇 밸류체인의 어느 단계에서 자사의 기술과 공급 역량으로 새 사업 기회를 만들 수 있는가?

오늘의 메시지

지도, 원가, 진입 경로 순서로 사업 기회를 판단한다

강의 전체의 세 가지 메시지를 먼저 본다

1

지도부터 그린다

계층을 나누고, 자사가 닿을 수 있는 계층을 먼저 정한다.

2

원가와 병목을 읽는다

비용이 몰리는 부품과 공급이 막히는 지점을 함께 본다.

3

고객 검증을 준비한다

공개 사례로 기준을 세우고 자사 역량을 점검한다.

핵심 질문: 우리 회사는 로봇 밸류체인의 어느 단계에 들어갈 수 있는가

로봇은 쓰임새에 따라 네 갈래로 나뉜다

이 강의는 산업용 로봇과 휴머노이드를 중심으로 본다

밸류체인: 부품에서 현장 활용까지 가치가 만들어지는 단계의 연결

종류	특징	대표 쓰임
산업용 로봇	펜스 안에서 빠르고 정밀하게 반복한다	자동차 용접, 도장
협동 로봇	사람 옆에서 안전하게 함께 일한다	조립 보조, 검사
AMR	지도를 만들어 스스로 길을 찾는다	공장과 창고 물류
휴머노이드	사람용 공간과 도구를 그대로 쓴다	부품 정리, 운반, 조립

로봇 밸류체인은 세 계층과 두뇌층으로 나뉜다

파란 칸이 자동차 부품사의 주된 진입 구간이다

두뇌층 AI 모델 · AI 칩 · 동작 제어가 모든 계층을 조율한다

부품

액추에이터

현대모비스 · HL만도 · Schaeffler

감속기

에스피지

→

본체

휴머노이드

Boston Dynamics · Figure AI

제조사

Agility Robotics · Apptronik

→

응용

자동차 공장

현대차그룹 · BMW

물류

DHL · GXO

산업용 로봇 설치는 600,000대를 넘어섰다 [S03]

2025년 세계 설치 기준이며 중국이 59%[S05]를 차지한다

5 million대 [S03]
세계 가동 대수 (2025)

354,000대 [S05]
중국 설치 (2025)

+11% [S03]
세계 설치 증가율 (2025)

지표	2024	2025	2026 전망	2029 전망
세계 설치	542,076대 [S01]	600,000대 이상 [S03]	655,000대 [S07]	806,000대 [S07]
한국 설치	30,596대 [S01]	30,000대 [S07]	미확보	미확보

휴머노이드 수량은 기관마다 크게 다르다

판매, 설치, 출하로 집계 대상이 다르다

기관	2025년 수량	집계 대상
IFR	Almost 6,900대 [S06]	판매
IFR	Nearly 7,000대 [S04]	판매, 키 140cm 초과 [S04]
Counterpoint	16,000대 [S09]	설치
BofA	20,000대 [S13]	출하 추정

숫자가 어긋나면 평균을 내지 말고 무엇을 세었는지부터 확인한다

현대차그룹은 세 계층을 그룹 안에서 잇는다

보도된 계획 기준이며 물량과 계약 금액은 미확보다

계획	공개된 값
미국 로봇 공장 생산능력	연 30,000대 [S26]
Atlas 배치 계획	25,000대 이상 [S28]
액추에이터 공급 예상	2028년 [S23]

계층 연결

- 부품: 현대모비스
- 본체: Boston Dynamics
- 응용: 그룹 공장

응용 현장을 가진 기업은 부품과 본체 수요를 스스로 만들 수 있다

액추에이터는 로봇 관절의 근육이다

감속기는 쓰임새에 따라 종류가 갈린다

핵심 용어

- 액추에이터: 전기 신호를 움직임으로 바꾸는 장치
- 감속기: 회전을 늦추고 힘을 키운다
- 백래시: 기어의 미세한 유격

종류	강점	쓰는 곳
하모닉	가볍고 유격이 작다	팔, 손목
RV	큰 힘과 충격을 견딘다	허리, 어깨
유성 기어	값이 싸고 효율이 높다	다리, 구동부
롤러 스크루	회전을 직선으로 바꾼다	무릎, 팔꿈치

액추에이터 비중은 44%[S19]~약 60%[S17]로 다르다

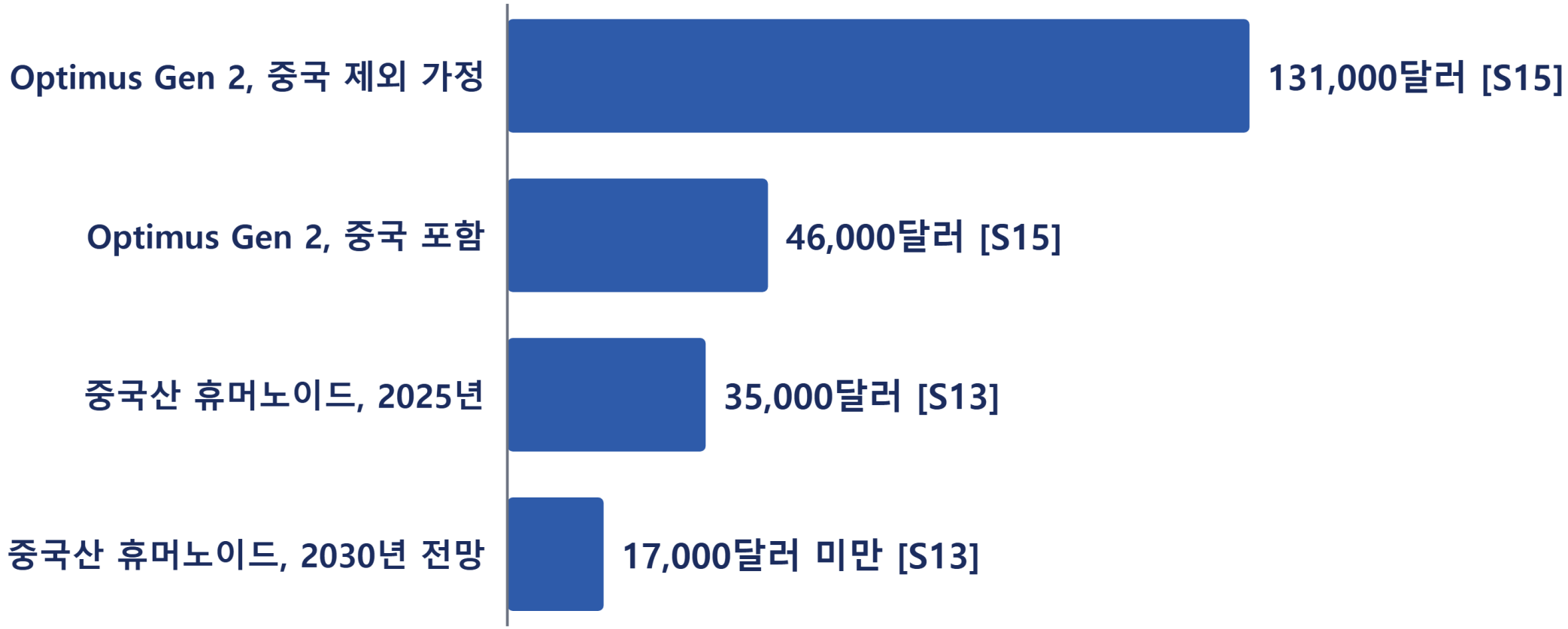
재료비, 제조 원가, 전망의 기준이 서로 다르다

값	기준
약 60% [S17]	휴머노이드 재료비
약 60% [S18]	휴머노이드 제작 원가
44% [S19]	제조 원가 추정, 기준연도 원문 미표기
50% 초과 [S13]	BOM, 2030년 전망

하나로 단정하지 않고 '절반 안팎'이라는 방향만 읽는다

휴머노이드 BOM은 공급망과 시점에 따라 크게 달라진다

로봇과 추정 기관이 달라 막대끼리 직접 비교하지 않는다



병목은 물량과 신뢰성에 있다

BofA의 분석이며 신뢰성 기준의 구체값은 미확보다

BofA가 본 병목

- 핵심 부품의 물량, 신뢰성, 원가 구조가 아직 부족하다
- 상시 가동에는 아직 약하고 정비 부담이 크다

부품사가 볼 기회

- 물량과 신뢰성은 오래 다뤄 온 과제다
- 전기차 공급망과 제조 방식을 활용할 수 있다

로봇 부품의 구체적인 신뢰성 기준은 공개 자료로 확인하지 못했다

에스피지는 본업 위에 감속기 사업을 얹었다

2025년 매출 중 로봇·정밀 감속기 비중은 3~4%[S20]다

3417억원 [S21]

연간 매출 (2025)

3~4% [S20]

로봇·정밀 감속기 비중. 3%[S21]로 보도한 기사도 있다

세 종류

유성, 하모닉, RV 감속기를 모두 생산

사례의 교훈

- 본업을 유지하면서 신사업을 키운다
- 레인보우로보틱스 제품 탑재로 고객 사례를 쌓는다

파일럿은 작업 성과와 고장 부위를 함께 드러낸다

파일럿, KPI, 확대 조건의 뜻을 먼저 정리한다

용어	뜻
파일럿	현장에서 작업을 시험하는 도입 전 단계
KPI	성과를 판단하는 측정 지표
확대 조건	정식 도입으로 넓히기 위한 조건

BMW의 Figure 02 사례

- BMW X3 30,000대 이상 지원 [S32]
- 부품 90,000개 이상 이동 [S32]
- 기간: ten months[S32], 11개월[S34]
- 전완부가 주요 고장 부위 [S34]

초기 수요는 자동차와 물류 현장에 몰릴 전망이다

Counterpoint의 2027년 전망을 BofA 자료로 인용한다

72% [S13]

휴머노이드 설치 중 물류, 제조, 자동차 비중 (2027)

24% [S13]

휴머노이드 설치 중 자동차 비중 (2027)

부품사에 주는 뜻

- 첫 고객이 자동차 부품사에게 낯선 시장이 아니다
- 전망값이므로 실제 수요는 고객별로 따로 확인한다

진입 경로는 세 가지로 나뉜다

모듈 공급, 신규 진출, 핵심 부품 전문을 비교한다

경로	사례	공개된 계획	특징
모듈 공급	현대모비스	2028년 공급 예상 [S23], 2028년 미국 연산 35만 대 [S24]	첫 고객 후보가 분명하다
신규 진출	HL만도	2028년 북미 양산 [S29], 2035년 점유율 10% [S30]	외부 고객이 필요하다
부품 전문	에스피지	감속기 사업 확대 [S20]	소규모로 사례를 쌓는다

Schaeffler는 액추에이터 공급과 자사 공장 도입을 함께 추진한다

자동차 부품 역량은 로봇 관절 부품으로 이어질 수 있다

증권사 분석을 부품사 점검 항목으로 옮긴다

자동차 부품사의 역량	로봇에서 쓰이는 곳
모터, 전동 조향	액추에이터 구동부
감속기, 정밀 가공	관절 감속 기구
센서, 제어기	관절 위치와 힘 제어
열 관리 설계	액추에이터의 방열
내구 시험, 품질 체계	상시 가동 신뢰성
해외 생산 거점	고객 인근 공급

HL만도는 자동차 제어 역량을 로봇 관절로 옮긴다

수주 전이라 역량은 아직 가설이다

항목	내용
양산 계획	2028년 북미 [S29]
점유율 목표	2035년 10% [S30]
휴머노이드 수주	아직 없음 [S19]

강점

- 자동차 제어 사업의 내구성과 품질

위험

- 수주 전까지 역량은 가설이다

내 회사의 진입 지점을 세 질문으로 점검한다

사내 자료는 공개 저장소에 올리지 않는다

Q1	우리 회사의 주력 제품은 어느 계층과 가장 가까운가?	**계층 판단**
Q2	실제 납품 단가를 모를 때 사업성을 어떻게 판단할 것인가?	**원가 판단**
Q3	수주 전에 어떤 시험으로 신뢰성 자료를 만들 것인가?	**고객 검증**

지도를 그리고, 원가를 읽고, 고객 검증을 준비한다

기업 사례는 학습용이며 투자 권유가 아니다

1

부품 계층이 가장 직접 닿는 곳이다

수요는 본체와 응용 쪽에서 드러난다.

2

비용 비중과 병목은 관절 부품에 있다

숫자는 기준을 확인한 뒤 범위로 읽는다.

3

공통 과제는 고객 검증을 통과하는 일이다

표본과 신뢰성 자료를 먼저 갖추는 일이 우선 과제가 될 수 있다.

다음 할 일: 교재의 내 회사 역량 점검표를 사내 문서로 작성한다

출처 목록 ①

덱에 쓴 출처만 번호 순서로 싣는다

번호	기관	발행일	제목
S01	IFR	2025-09-25	Executive Summary World Robotics 2025 Industrial…
S03	IFR	2026-09-24	Five Million Robots Now Operate in Factories Glo…
S04	IFR	2026-09-24	Market Presentation, World Robotics 2026 Press C…
S05	IFR	2026-09-24	China Installs 59 Percent of World's Industrial…
S06	IFR	2026-09-30	Executive Summary World Robotics 2026 Service Ro…
S07	AI Insider	2026-09-25	IFR Reports Global Industrial Robot Fleet Reache…
S09	Counterpoint Research	미확보	Global Humanoid Robot Installations Reach 16,000…
S13	Bank of America Institute	2026-03-12	Physical AI, part 2: Humanoid robots
S14	Fortune	2026-03-13	More people will own a humanoid robot than a car…
S15	South China Morning Post	2025-12-20	China packs a patent punch in the race to build…
S16	Interesting Engineering	2026-02-03	China supply chain dominance clouds Elon Musk's…
S17	스마트투데이	2026-01-08	현대모비스, 보스턴다이나믹스 '아틀라스'에 액추에…
S18	헤럴드경제	2026-01-08	현대모비스, AI 로봇 '아틀라스' 근육 만든다 [CES…

출처 목록 ②

전체 주소는 교재의 출처 표에 있다

번호	기관	발행일	제목
S19	삼성증권	2026-06-30	HL만도, 열 관리를 품은 액추에이터와 전기차 2nd W...
S20	로봇신문	2026-08-25	미래에셋증권 "에스피지, 감속기 3종 풀라인업으로...
S21	블로터	2026-03-14	에스피지, 수익성 개선 속 '로봇 부품' 성장 기대
S22	강의 저장소	미확보	Harness 응용 II 로봇 밸류체인 하네스
S23	이투데이	2026-10-30	현대모비스, 내달 아틀라스 액추에이터 시제품 생산...
S24	더팩트	2026-07-27	현대차그룹, 아틀라스 생태계 구축 시동...관절 시제...
S26	Automotive World	2026-01-06	Hyundai Motor Group unveils AI robotics strategy
S27	Seoul Economic Daily	2026-09-22	Hyundai's Atlas Robot Trains for Logistics, Asse...
S28	The Asia Business Daily	2026-05-20	Hyundai Motor Group to Deploy 25,000 "Robot Empl...
S29	뉴시스	2026-01-08	조성현 HL만도 부회장 "2028년 로봇 액추에이터 양...
S30	이투데이	2026-01-08	HL그룹, 로봇 신사업 비전 제시 "휴머노이드 승부수...
S31	Schaeffler	2025-11-04	Schaeffler and Neura Robotics launch future-orie...
S32	Just Auto	2026-03-02	BMW Group to deploy humanoid robots in productio...
S34	강의 저장소	미확보	Robot_휴머노이드·물류로봇_현장파일럿사례_실데이...